

Лабораторная работа № 9 по курсу дискретного анализа: Графы

Выполнил студент группы М8О-308Б-22 МАИ *Галкин Алексей*.

Условие

Вариант 4

Поиск кратчайшего пути между парой вершин алгоритмом Дейкстры

Задан взвешенный неориентированный граф, состоящий из n вершин и m ребер. Вершины пронумерованы целыми числами от 1 до n . Необходимо найти длину кратчайшего пути из вершины с номером $start$ в вершину с номером $finish$ при помощи алгоритма Дейкстры. Длина пути равна сумме весов ребер на этом пути. Граф не содержит петель и кратных ребер.

Формат ввода В первой строке заданы $1 \leq n \leq 10^5$ и $1 \leq m \leq 10^5$, $1 \leq start \leq n$ и $1 \leq finish \leq n$. В следующих m строках записаны ребра. Каждая строка содержит три числа – номера вершин, соединенных ребром, и вес данного ребра. Вес ребра – целое число от 0 до 10^9 .

Формат вывода Необходимо вывести одно число – длину кратчайшего пути между указанными вершинами. Если пути между указанными вершинами не существует, следует вывести строку "No solution".

Метод решения

Задача заключается в нахождении кратчайшего пути между двумя вершинами графа с использованием алгоритма Дейкстры.

Для представления графа используется список смежности. Каждая вершина хранит список ребер, которые с ней соединены. Каждое ребро содержит информацию о соседней вершине и весе ребра.

Создаём массив расстояний, где для каждой вершины будет храниться минимальное расстояние от исходной вершины. Изначально в массиве значения расстояний до каждой вершины устанавливаются как бесконечность, за исключением расстояния до стартовой вершины, которое равно нулю.

Создаём приоритетную очередь, в которую будут добавляться непосещенные вершины.

На каждом шаге извлекаем вершину с минимальным расстоянием из приоритетной очереди и для каждой смежной с ней вершины производим релаксацию ребра, т. е. проверяем, можно ли улучшить её расстояние через текущую вершину (сумма расстояния до текущей вершины и веса ребра, ведущего в смежную вершину, должна быть меньше текущего расстояния до смежной вершины). Обновляем расстояние до смежной вершины и добавляем её в приоритетную очередь.

Таким образом обрабатываем все вершины и получаем кратчайшие расстояния от исходной вершины до всех остальных вершин.

Описание программы

Программа реализует алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайшего пути между двумя вершинами в графе с неотрицательными весами рёбер.

Вводятся количество вершин n , количество рёбер m , начальная вершина `start` и конечная вершина `finish`. После этого программа строит граф, используя список смежности, и применяет алгоритм Дейкстры для нахождения минимальных расстояний от начальной вершины до всех остальных вершин. В конце выводится кратчайшее расстояние от вершины `start` до вершины `finish`, если путь существует, иначе выводится сообщение "No solution".

Пространственная сложность

Граф представлен списком смежности, для которого требуется $O(n + m)$ памяти, где n — количество вершин, а m — количество рёбер.

Массив для хранения расстояний от начальной вершины к остальным вершинам требует $O(n)$ памяти.

Множество, используемое для выбора минимальной вершины, хранит в себе максимум $O(n)$ элементов.

Таким образом, общая пространственная сложность программы составляет $O(n + m)$.

Временная сложность

Для каждой вершины выполняются операции вставки и удаления в множестве с приоритетом, что занимает время $O(\log n)$.

Таким образом, общая временная сложность алгоритма Дейкстры составляет $O((n + m) * \log n)$, где n — количество вершин, а m — количество рёбер в графе.

Дневник отладки

1. 18 дек 2024, 16:57:44 ОК

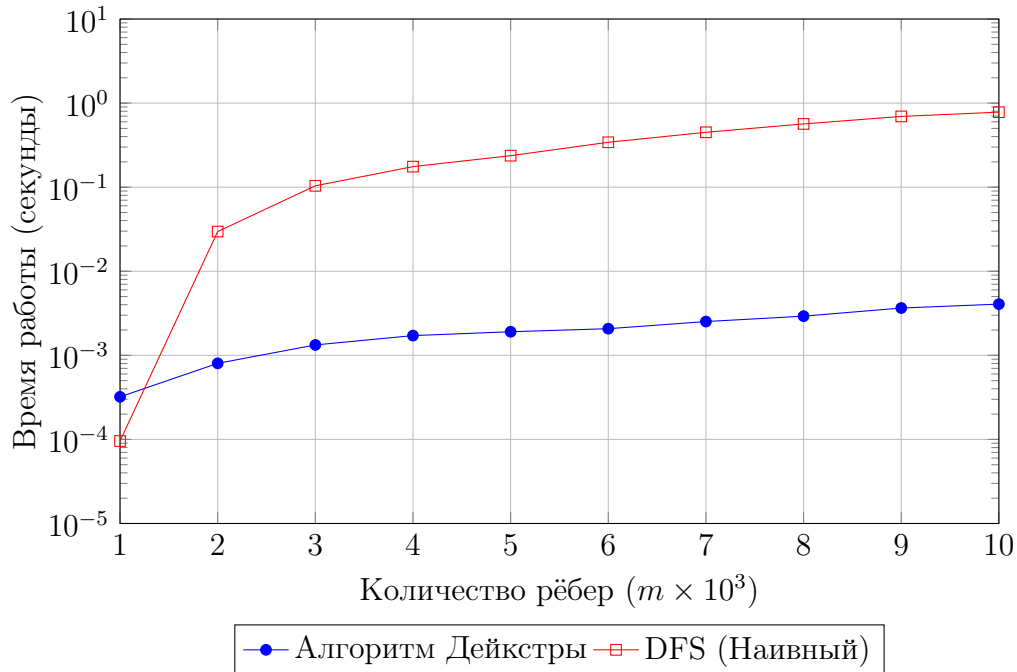
Использование `set`, вместо очереди с приоритетом

2. 18 дек 2024, 18:00:54 WA на 8 тесте

Была произведена попытка сделать алгоритм для неразряженного графа

Тест производительности

Для измерения производительности сравним время работы алгоритма Дейкстры и поиска в глубину (DFS), в котором, начиная с заданной вершины, рекурсивно проходим по графу, обновляя минимальное расстояние до каждой вершины, если найден путь короче текущего.



Тесты состоят из плотных и разреженных графов с 10^4 вершин и от 10 до 10^5 рёбер. Из графика видим, что алгоритм Дейкстры имеет логарифмическую сложность $O((n + m) * \log n)$, а DFS — линейную $O(n + m)$, где n — количество вершин, а m — количество рёбер в графе.

Выводы

В ходе данной лабораторной работы был изучен алгоритм Дейкстры, предназначенный для нахождения кратчайшего пути в графе с положительными весами рёбер.

Алгоритм эффективно работает с графами, используя такую структуру данных, как приоритетная очередь, что обеспечивает логарифмическую сложность операций. Также было проведено сравнение алгоритма Дейкстры и метода поиска в глубину (DFS), где алгоритм Дейкстры показал значительно лучшие результаты при обработке графов с большим количеством рёбер. Алгоритм Дейкстры находит широкое применение в реальных задачах, таких как навигационные системы и сети связи, где важно находить оптимальные маршруты.